利用阴影约束，恢复更准确的方向光

从仅用 RGB 拟合，到利用投影位置估计光源方向

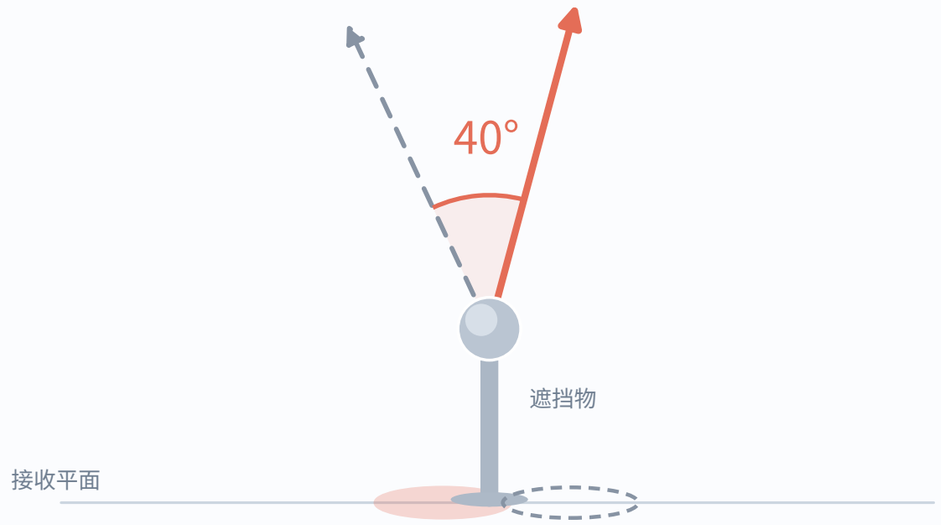
真实光向　　估计光向

直接拟合方向光

≈40°

方向角误差

与真实光向的夹角



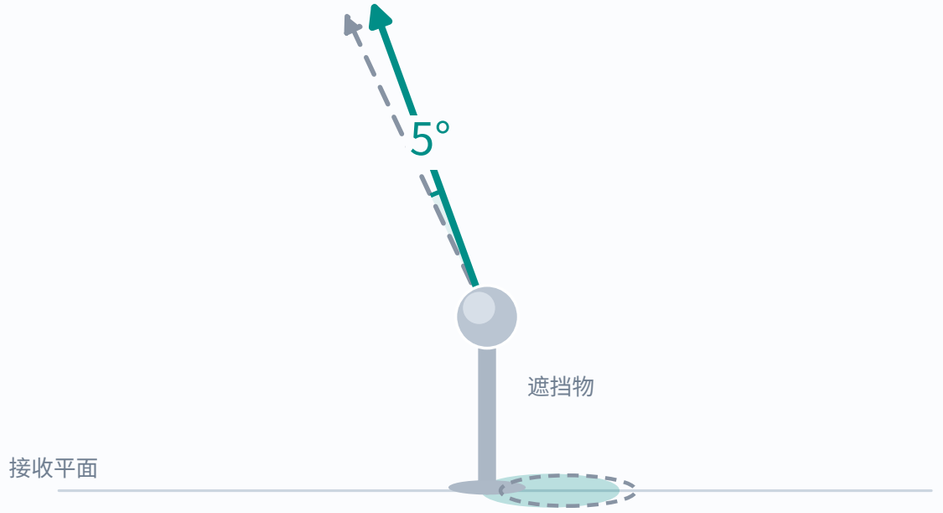
预测阴影与观测位置偏离

通过阴影估光

≈5°

方向角误差

与真实光向的夹角



利用阴影位置约束光源方向

观测阴影位置（示意）　　估计光向对应的投影

光向箭头指向光源；夹角按数值绘制

实验口径：静态 DL · T05 · 种子 1015 · 15 个 Stage2 保留时间 · 平均角误差 40.68° → 4.81°

三种子阴影估光：5.84° ± 1.06°（样本标准差） | 来源：1015-04 投影约束估光三种子复核与机制边界